

TÀI LIỆU ÔN TẬP CUỐI KỲ: TOÁN CHO TIN HỌC

Tổng hợp và hệ thống hóa toàn bộ công thức, chứng minh lý thuyết & bài tập giải chi tiết

Học viên Cao học – Lớp Toán cho Tin học

Ngày 19 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Tóm tắt Công thức và Thuật toán Cốt lõi	2
1.1	Đại số tuyến tính (Linear Algebra)	2
1.2	Tối ưu hóa (Optimization)	2
1.3	Ứng dụng trong Học máy (Machine Learning)	3
2	Chứng minh các Công thức Lý thuyết Quan trọng	4
2.1	Chứng minh tính hoán vị của vết: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$	4
2.2	Chứng minh công thức Gradient của dạng toàn phương: $\text{Grad}(\mathbf{x}^T A \mathbf{x}) = 2A\mathbf{x}$	4
2.3	Chứng minh ma trận trực giao bảo toàn độ dài vector: $\ U\mathbf{x}\ = \ \mathbf{x}\ $	5
2.4	Chứng minh: Điểm cực tiểu cục bộ của bài toán tối ưu lồi là cực tiểu toàn cục	5
2.5	Chứng minh ma trận Gram $G = A^T A$ luôn bán xác định dương	6
3	Các Bài tập Ôn tập kèm Lời giải Chi tiết	7
3.1	Dạng 1: Chứng minh ma trận kỳ dị (Singular Matrix)	7
3.2	Dạng 2: Xác định tính xác định của ma trận đối xứng	7
3.3	Dạng 3: Tối ưu cực trị tự do hàm một biến	8
3.4	Dạng 4: Xét tính lồi / lõm của hàm số	9
3.5	Dạng 5: Tìm cực trị tự do hàm nhiều biến	9
3.6	Dạng 6: Tìm siêu phẳng phân tách tối ưu SVM bằng hệ phương trình biên	10
3.7	Dạng 7: Thu gọn chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA	12
3.8	Dạng 8: Chuyển đổi bài toán tối ưu hóa về dạng chuẩn Quadratic Programming (QP)	13

1 Tóm tắt Công thức và Thuật toán Cốt lõi

1.1 Đại số tuyến tính (Linear Algebra)

- **Tích trong (Inner Product):** Cho $x, y \in \mathbb{R}^n$, tích trong là một số thực:

$$x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = y^T x$$

- **Tích ngoài (Outer Product):** Cho $x \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^n$, tích ngoài là một ma trận kích thước $m \times n$:

$$(xy^T)_{ij} = x_i y_j$$

- **Vết của ma trận (Trace):** Chỉ định nghĩa cho ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

Tính chất hoán vị của Trace: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ với AB và BA là các ma trận vuông.

- **Chuẩn Vector & Ma trận (Norms):**

– Chuẩn L_1 : $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

– Chuẩn L_2 (Euclid): $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x^T x}$

– Chuẩn Frobenius của ma trận: $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$

- **Tiêu chuẩn Sylvester kiểm tra tính xác định dương:** Ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính đầu góc đều dương:

$$|A_i| > 0, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- **Giải tích Ma trận (Matrix Calculus):**

$$\nabla_x (b^T x) = b, \quad \nabla_x (x^T A x) = 2Ax \text{ (với } A \text{ đối xứng)}, \quad \nabla_x^2 (x^T A x) = 2A$$

1.2 Tối ưu hóa (Optimization)

- **Thuật toán Tìm kiếm tỷ lệ vàng (Golden Section Search):** Dùng để tìm cực trị hàm một biến $f(x)$ trên $[a, b]$ không cần đạo hàm. Sử dụng hằng số $r = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$. Các điểm thử nghiệm được xác định bởi:

$$c = a + r(b - a), \quad d = b + r(a - b)$$

- **Tối ưu hóa ràng buộc đẳng thức (Lagrange Multipliers):** Xét bài toán: $\min_x f(x)$ thỏa mãn $h_i(x) = b_i, i = 1, \dots, m$. Hàm Lagrangian:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (b_i - h_i(x))$$

Điều kiện cần cực trị: $\nabla_x L(x^*, \lambda^*) = 0$ và $\nabla_\lambda L(x^*, \lambda^*) = 0$.

- **Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT) cho ràng buộc bất đẳng thức:** Xét bài toán cực đại hóa: $\max_x f(x)$ s.t. $g_j(x) \leq d_j, j = 1, \dots, p$. Hệ điều kiện KKT bao gồm:

1. Tính dừng: $\nabla f(x^*) - \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla g_j(x^*) = 0$

2. Bù bổ sung (Complementary slackness): $\mu_j^* (g_j(x^*) - d_j) = 0, \forall j$

3. Khả thi đối ngẫu: $\mu_j^* \geq 0, \forall j$

4. Khả thi gốc: $g_j(x^*) \leq d_j, \forall j$

1.3 Ứng dụng trong Học máy (Machine Learning)

- **Bài toán Bình phương nhỏ nhất (Least Squares):** Cực tiểu hóa $\|Ax - b\|_2^2$. Phương trình chuẩn (Normal Equation):

$$A^T A x = A^T b \implies x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$$

- **Phân tích thành phần chính (PCA):** Tìm không gian chiều tối đa hóa phương sai dữ liệu sau khi quy tâm ($x^{(i)} \leftarrow x^{(i)} - \mu$). Ma trận hiệp phương sai mẫu: $C = \frac{1}{m} X^T X$. Thành phần chính thứ nhất là vectơ riêng tương ứng với trị riêng lớn nhất của C .

2 Chứng minh các Công thức Lý thuyết Quan trọng

2.1 Chứng minh tính hoán vị của vết: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

Giả sử $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ và $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$. Khi đó tích $C = AB$ là ma trận vuông kích thước $m \times m$, và $D = BA$ là ma trận vuông kích thước $n \times n$.

Theo định nghĩa của phép nhân ma trận, phần tử nằm trên đường chéo chính của $C = AB$ là:

$$C_{ii} = (AB)_{ii} = \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{ji}$$

Áp dụng định nghĩa vết (trace) của ma trận cho C :

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m C_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{ji}$$

Do phép nhân các số thực có tính giao hoán ($A_{ij} B_{ji} = B_{ji} A_{ij}$) và phép cộng có tính kết hợp, ta có thể đổi thứ tự hai tổng:

$$\text{tr}(AB) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m B_{ji} A_{ij}$$

Biểu thức phía trong chính là định nghĩa phần tử đường chéo $(BA)_{jj}$ của ma trận tích $D = BA$:

$$(BA)_{jj} = \sum_{i=1}^m B_{ji} A_{ij}$$

Do đó:

$$\text{tr}(AB) = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \text{tr}(BA) \quad (\text{đpcm})$$

2.2 Chứng minh công thức Gradient của dạng toàn phương: $\text{Grad}(\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}) = 2\mathbf{A}\mathbf{x}$

Đặt $f(x) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j$. Ta cần tính đạo hàm riêng của $f(x)$ theo một biến x_k bất kỳ ($1 \leq k \leq n$). Tách các số hạng liên quan đến biến x_k ra khỏi tổng kép:

$$f(x) = \sum_{i \neq k} \sum_{j \neq k} A_{ij} x_i x_j + \sum_{j \neq k} A_{kj} x_k x_j + \sum_{i \neq k} A_{ik} x_i x_k + A_{kk} x_k^2$$

Lấy đạo hàm riêng theo x_k , các số hạng không chứa x_k (tổng kép đầu tiên) triệt tiêu về 0:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = \sum_{j \neq k} A_{kj} x_j + \sum_{i \neq k} A_{ik} x_i + 2A_{kk} x_k$$

Đưa x_k ngược trở lại vào hai tổng:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n A_{kj} x_j + \sum_{i=1}^n A_{ik} x_i$$

Do ma trận A đối xứng nên $A_{ik} = A_{ki}$. Thay vào biểu thức trên ta được:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n A_{kj} x_j + \sum_{i=1}^n A_{ki} x_i = (Ax)_k + (Ax)_k = 2(Ax)_k$$

Gộp tất cả các đạo hàm riêng lại dưới dạng vector, ta có:

$$\nabla_x f(x) = \begin{bmatrix} 2(Ax)_1 \\ 2(Ax)_2 \\ \vdots \\ 2(Ax)_n \end{bmatrix} = 2Ax \quad (\text{đpcm})$$

2.3 Chứng minh ma trận trực giao bảo toàn độ dài vector: $\|Ux\| = \|x\|$

Cho ma trận trực giao $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ thỏa mãn $U^T U = I$. Sử dụng mối liên hệ giữa chuẩn L_2 và tích trong của vector:

$$\|Ux\|_2^2 = (Ux)^T (Ux)$$

Áp dụng tính chất chuyển vị của tích ma trận $(AB)^T = B^T A^T$:

$$\|Ux\|_2^2 = x^T U^T U x$$

Vì U trực giao nên $U^T U = I$, thay vào biểu thức:

$$\|Ux\|_2^2 = x^T I x = x^T x = \|x\|_2^2$$

Vì chuẩn của một vector luôn không âm, lấy căn bậc hai hai vế ta thu được:

$$\|Ux\|_2 = \|x\|_2 \quad (\text{đpcm})$$

2.4 Chứng minh: Điểm cực tiểu cục bộ của bài toán tối ưu lồi là cực tiểu toàn cục

Giả sử $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi xác định trên tập lồi $C \subset \mathbb{R}^n$. Xét bài toán cực tiểu hóa hàm số f trên C . Giả sử $x^* \in C$ là một điểm cực tiểu cục bộ của f trên C .

Theo định nghĩa của điểm cực tiểu cục bộ, tồn tại một lân cận bán kính $\epsilon > 0$ của x^* , ký hiệu là $B(x^*, \epsilon)$, sao cho:

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in C \cap B(x^*, \epsilon)$$

Ta cần chứng minh x^* cũng là điểm cực tiểu toàn cục của f trên C , tức là $f(x^*) \leq f(y)$ với mọi $y \in C$.

Giả sử phản chứng rằng x^* không phải cực tiểu toàn cục. Khi đó, tồn tại một điểm $y \in C$ sao cho:

$$f(y) < f(x^*)$$

Xét tổ hợp lồi z của x^* và y :

$$z = \alpha y + (1 - \alpha)x^* \quad \text{với } \alpha \in (0, 1]$$

Vì C là tập lồi nên $z \in C$. Mặt khác, khoảng cách từ z đến x^* được tính như sau:

$$\|z - x^*\|_2 = \|\alpha y + (1 - \alpha)x^* - x^*\|_2 = \|\alpha(y - x^*)\|_2 = \alpha\|y - x^*\|_2$$

Để đảm bảo điểm z nằm trong lân cận $B(x^*, \epsilon)$, ta chỉ cần chọn $\alpha > 0$ đủ nhỏ sao cho:

$$\alpha < \frac{\epsilon}{\|y - x^*\|_2} \implies z \in C \cap B(x^*, \epsilon)$$

Do hàm $f(x)$ là hàm lồi trên C , ta áp dụng bất đẳng thức lồi:

$$f(z) = f(\alpha y + (1 - \alpha)x^*) \leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x^*)$$

Vì $f(y) < f(x^*)$ và $\alpha > 0$, ta có:

$$\alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x^*) < \alpha f(x^*) + (1 - \alpha)f(x^*) = f(x^*)$$

Suy ra:

$$f(z) < f(x^*)$$

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết x^* là cực tiểu cục bộ (vì ta đã chọn z nằm trong lân cận $B(x^*, \epsilon)$ mà lại có $f(z) < f(x^*)$).

Do đó, điều giả sử phản chứng là sai. Vậy x^* bắt buộc phải là điểm cực tiểu toàn cục của f trên C (đpcm).

2.5 Chứng minh ma trận Gram $G = A^T A$ luôn bán xác định dương

Ma trận $G = A^T A$ rõ ràng là ma trận đối xứng vì:

$$G^T = (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A = G$$

Xét dạng toàn phương của G với mọi vector bất kỳ $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T G x = x^T (A^T A) x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|_2^2$$

Vì bình phương chuẩn Euclid của một vector luôn lớn hơn hoặc bằng 0, ta có:

$$x^T G x = \|Ax\|_2^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Do đó, ma trận Gram $G = A^T A$ luôn bán xác định dương (ký hiệu $G \succeq 0$) (đpcm).

3 Các Bài tập Ôn tập kèm Lời giải Chi tiết

3.1 Dạng 1: Chứng minh ma trận kỳ dị (Singular Matrix)

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Tính định thức của ma trận A , ký hiệu là $\det(A)$ hoặc $|A|$. Nên ưu tiên khai triển Laplace theo hàng/cột có nhiều phần tử 0 nhất để đơn giản hóa quá trình tính toán.
- **Bước 2:** Nếu $\det(A) = 0$, ta kết luận ma trận A là ma trận kỳ dị.

Bài tập mẫu: Chứng minh rằng ma trận sau đây là ma trận kỳ dị:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lời giải chi tiết: Ta tiến hành tính định thức của ma trận A . Chọn hàng thứ nhất làm hàng khai triển Laplace vì có chứa tối đa các số 0:

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 0 - 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Vì định thức của ma trận $\det(A) = 0$, ta kết luận ma trận A là ma trận kỳ dị.

3.2 Dạng 2: Xác định tính xác định của ma trận đối xứng

Phương pháp giải (Tiêu chuẩn định thức con chính đầu góc - Sylvester): Cho ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ta lần lượt tính định thức các ma trận con chính thứ k đầu góc, ký hiệu là $|A_k|$ (tạo từ k hàng đầu và k cột đầu tiên):

- Ma trận **xác định dương** khi và chỉ khi tất cả các định thức con chính đầu góc đều dương ($|A_k| > 0, \forall k = 1, \dots, n$).
- Ma trận **xác định âm** khi và chỉ khi các định thức con chính đầu góc đổi dấu xen kẽ bắt đầu từ dấu âm ($|A_1| < 0, |A_2| > 0, |A_3| < 0, \dots$).
- Các trường hợp khác định thức con chính chẵn âm hoặc có các giá trị trái ngược quy luật thì ma trận **không xác định**.

Các bài tập mẫu:

1. **Bài 2.1 (Ma trận cấp 2):** Xác định tính chất của ma trận $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}$.

Lời giải:

- Định thức con chính cấp 1: $B_1 = [-2] \implies |B_1| = -2 < 0$.
- Định thức con chính cấp 2: $|B_2| = (-2)(-9) - 4 \cdot 4 = 18 - 16 = 2 > 0$.

Vì $|B_1| < 0$ và $|B_2| > 0$ (đổi dấu tuần tự bắt đầu từ âm), ma trận B thuộc loại **xác định âm**.

2. **Bài 2.2 (Ma trận cấp 2):** Xác định tính chất của ma trận $C = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Lời giải:

- Định thức con chính cấp 1: $C_1 = [2] \implies |C_1| = 2 > 0$.
- Định thức con chính cấp 2: $|C_2| = 2 \cdot 3 - 6 \cdot 4 = 6 - 24 = -18 < 0$.

Vì định thức con chính cấp chẵn (cấp 2) âm, ma trận C thuộc loại **không xác định**.

3. **Bài 2.3 (Ma trận cấp 3):** Xác định tính chất của ma trận $D = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Lời giải:

- Định thức con chính cấp 1: $D_1 = [3] \implies |D_1| = 3 > 0$.
- Định thức con chính cấp 2: $D_2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \implies |D_2| = 3 \cdot 2 - (-2)(-2) = 6 - 4 = 2 > 0$.
- Định thức con chính cấp 3:

$$|D_3| = \det(D) = 2 \cdot |D_2| = 2 \cdot 2 = 4 > 0 \quad (\text{khai triển theo cột 3})$$

Do tất cả các định thức con chính đầu góc đều dương ($|D_1| > 0, |D_2| > 0, |D_3| > 0$), ma trận D thuộc loại **xác định dương**.

3.3 Dạng 3: Tối ưu cực trị tự do hàm một biến

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Tìm đạo hàm bậc nhất $f'(x)$. Cho $f'(x) = 0$ để giải tìm các điểm dừng x^* .
- **Bước 2:** Tính đạo hàm bậc hai $f''(x)$ và kiểm tra tại điểm dừng x^* :
 - Nếu $f''(x^*) > 0 \implies x^*$ là điểm cực tiểu cục bộ chặt.
 - Nếu $f''(x^*) < 0 \implies x^*$ là điểm cực đại cục bộ chặt.

Bài tập mẫu (Doanh thu xăng dầu): Tìm mức giá bán xăng x để hàm doanh thu đạt giá trị lớn nhất (cực đại), biết nhu cầu mua xăng là $f(x) = ae^{-0.2x}$ ($a > 0$) và hàm doanh thu đạt được là $g(x) = x \cdot f(x)$.

Lời giải chi tiết: Hàm doanh thu của cửa hàng xăng dầu là:

$$g(x) = x \cdot ae^{-0.2x} = axe^{-0.2x} \quad (\text{với } x > 0)$$

Bước 1: Tìm điểm dừng bằng đạo hàm bậc nhất: Sử dụng quy tắc đạo hàm tích $(uv)' = u'v + uv'$:

$$g'(x) = a \cdot e^{-0.2x} + ax \cdot (-0.2)e^{-0.2x} = a(1 - 0.2x)e^{-0.2x}$$

Giải phương trình điểm dừng $g'(x) = 0$:

$$a(1 - 0.2x)e^{-0.2x} = 0 \iff 1 - 0.2x = 0 \iff x^* = 5 \quad (\text{vì } a > 0 \text{ và } e^{-0.2x} > 0)$$

Bước 2: Kiểm tra điều kiện đủ bậc hai: Tiếp tục lấy đạo hàm bậc hai $g''(x)$:

$$\begin{aligned} g''(x) &= a[-0.2e^{-0.2x}(1 - 0.2x) + e^{-0.2x}(-0.2)] \\ &= -0.2a(2 - 0.2x)e^{-0.2x} \end{aligned}$$

Thế điểm dừng $x^* = 5$ vào đạo hàm bậc hai:

$$g''(5) = -0.2a(2 - 0.2(5))e^{-0.2 \cdot 5} = -0.2a(1)e^{-1} = -\frac{0.2a}{e} < 0 \quad (\text{do } a > 0)$$

Vì đạo hàm bậc hai tại điểm dừng mang giá trị âm, điểm $x^* = 5$ chính là điểm cực đại của hàm doanh thu. Cửa hàng nên đặt giá xăng bán là 5 đô-la để đạt doanh thu lớn nhất.

3.4 Dạng 4: Xét tính lồi / lõm của hàm số

Phương pháp giải: Tính đạo hàm bậc hai $f''(x)$ trên toàn miền xác định:

- Nếu $f''(x) \geq 0, \forall x \implies$ Hàm số thuộc dạng **hàm lồi** (convex).
- Nếu $f''(x) \leq 0, \forall x \implies$ Hàm số thuộc dạng **hàm lõm** (concave).

Bài tập mẫu: Xét tính lồi lõm của các hàm số sau: a) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 3x + 1$ trên $\mathbb{R}$.
b) $h(x) = -e^{x^2}$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải chi tiết:

- **Câu a):** Tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai của $f(x)$:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x + 3$$

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x^2 - 2x + 1) = 12(x - 1)^2$$

Vì $12(x - 1)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, ta suy ra $f''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó, $f(x)$ là **hàm lồi**.

- **Câu b):** Tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai của $h(x) = -e^{x^2}$:

$$h'(x) = -2xe^{x^2}$$

$$h''(x) = -2 \cdot e^{x^2} - 2x \cdot (2xe^{x^2}) = -2(1 + 2x^2)e^{x^2}$$

Vì $e^{x^2} > 0$ và $(1 + 2x^2) \geq 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, ta thấy $h''(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó, $h(x)$ là **hàm lõm**.

3.5 Dạng 5: Tìm cực trị tự do hàm nhiều biến

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Tính toán vectơ Gradient $\nabla f(x, y)$ và cho bằng 0 để giải tìm các điểm dừng $M_i(x^*, y^*)$.
- **Bước 2:** Lập ma trận Hessian $H(x, y)$ của các đạo hàm riêng bậc hai:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

- **Bước 3:** Đánh giá tính xác định của ma trận Hessian tại các điểm dừng bằng tiêu chuẩn định thức để xác định điểm cực đại, cực tiểu hay điểm yên ngựa.

Bài tập mẫu: Tìm cực trị của hàm số sau: $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Lời giải chi tiết: Bước 1: Tìm điểm dừng bằng Gradient: Tính các đạo hàm riêng phần thứ nhất:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$$

Giải hệ phương trình điểm dừng $\nabla f(x, y) = 0$:

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \implies x = x^4 \iff x(x^3 - 1) = 0 \implies x \in \{0, 1\}$$

- Với $x^* = 0 \implies y^* = 0 \implies M_1(0, 0)$ là điểm dừng thứ nhất.
- Với $x^* = 1 \implies y^* = 1 \implies M_2(1, 1)$ là điểm dừng thứ hai.

Bước 2: Lập ma trận Hessian: Tính các đạo hàm riêng phần thứ hai:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3$$

Ma trận Hessian tổng quát là:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$$

Bước 3: Phân loại cực trị tại từng điểm dừng:

- **Tại điểm dừng $M_1(0, 0)$:**

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} \implies \det(H) = 0 \cdot 0 - (-3)^2 = -9 < 0$$

Vì định thức của ma trận Hessian âm, ma trận không xác định dấu. Do đó, $M_1(0, 0)$ là **điểm yên ngựa**.

- **Tại điểm dừng $M_2(1, 1)$:**

$$H(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} |H_1| = 6 > 0 \\ |H_2| = \det(H) = 36 - 9 = 27 > 0 \end{cases}$$

Vì các định thức con chính đầu góc đều dương ($H \succ 0$), ma trận Hessian xác định dương. Do đó, điểm $M_2(1, 1)$ là điểm **cực tiểu cục bộ**.

3.6 Dạng 6: Tìm siêu phẳng phân tách tối ưu SVM bằng hệ phương trình biên

Phương pháp giải: Mô hình SVM tuyến tính xác định siêu phẳng dạng $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$. Tại các điểm biên hỗ trợ (Support Vectors), ta có đẳng thức ràng buộc nghiêm ngặt:

- $w_1x_1^{(i)} + w_2x_2^{(i)} + b = 1$ với mẫu lớp $y^{(i)} = +1$.
- $w_1x_1^{(j)} + w_2x_2^{(j)} + b = -1$ với mẫu lớp $y^{(j)} = -1$.

Giải hệ phương trình tuyến tính thiết lập từ các điểm biên này để xác định hệ số w_1, w_2, b .

Bài tập mẫu 1 (Hệ 3 điểm biên): Cho các điểm dữ liệu biên hỗ trợ của lớp $+1$ là $A(2, 1)$ và $B(0, 4)$, và điểm biên hỗ trợ của lớp -1 là $C(-1, 2)$. Tìm siêu phẳng phân tách của mô hình SVM.

Lời giải chi tiết: Thế tọa độ các điểm biên hỗ trợ vào phương trình biên của mô hình SVM:

$$\begin{aligned} 2w_1 + w_2 + b &= 1 & (\text{từ điểm } A \text{ thuộc lớp } +1) \\ 0w_1 + 4w_2 + b &= 1 & (\text{từ điểm } B \text{ thuộc lớp } +1) \\ -1w_1 + 2w_2 + b &= -1 & (\text{từ điểm } C \text{ thuộc lớp } -1) \end{aligned}$$

Từ phương trình thứ hai, ta biểu diễn bias b theo trọng số w_2 :

$$b = 1 - 4w_2$$

Thế b vào hai phương trình còn lại:

- Phương trình cho điểm A trở thành:

$$2w_1 + w_2 + 1 - 4w_2 = 1 \iff 2w_1 - 3w_2 = 0 \implies w_1 = 1.5w_2$$

- Phương trình cho điểm C trở thành:

$$-w_1 + 2w_2 + 1 - 4w_2 = -1 \iff -w_1 - 2w_2 = -2 \iff w_1 + 2w_2 = 2$$

Thế $w_1 = 1.5w_2$ vào phương trình $w_1 + 2w_2 = 2$:

$$1.5w_2 + 2w_2 = 2 \iff 3.5w_2 = 2 \implies w_2^* = \frac{4}{7}$$

Từ đó tính toán ra các giá trị tối ưu của hệ thống:

$$w_1^* = 1.5 \cdot \frac{4}{7} = \frac{6}{7}$$

$$b^* = 1 - 4 \cdot \frac{4}{7} = -\frac{9}{7}$$

Phương trình siêu phẳng phân tách tối ưu của mô hình SVM là:

$$\frac{6}{7}x_1 + \frac{4}{7}x_2 - \frac{9}{7} = 0 \iff 6x_1 + 4x_2 - 9 = 0$$

Ý nghĩa hình học từ đồ thị chép tay:

- Hai đường biên bên ngoài đi qua các điểm biên lần lượt là $2x_1 - x_2 - 1 = 0$ và $2x_1 - x_2 + 4 = 0$ song song với nhau.
- Lệ phân chia tối ưu (Margin) được tính theo khoảng cách giữa hai đường biên này là:

$$d = \frac{|1 - (-4)|}{\|w\|_2} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

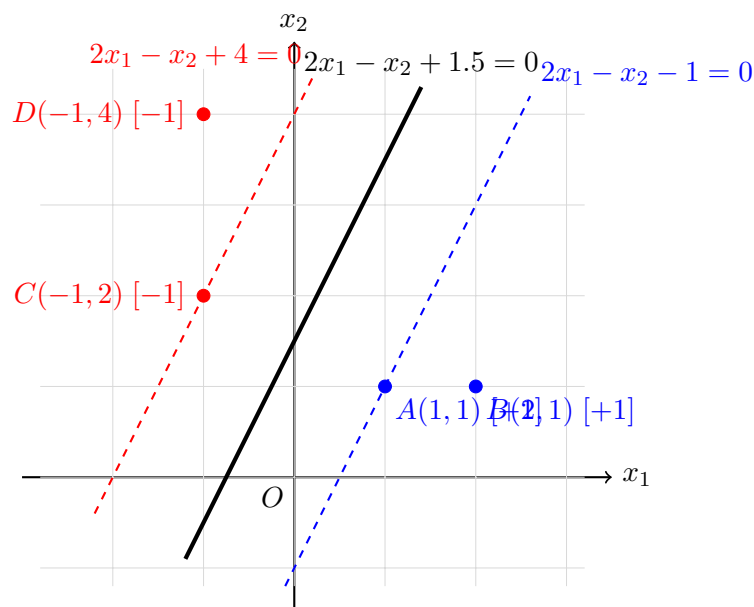
Bài tập mẫu 2 (Phân lớp 4 điểm trên mặt phẳng): Cho 4 điểm dữ liệu biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy gồm: điểm lớp +1 là $A(1, 1)$, $B(2, 1)$; và điểm lớp -1 là $C(-1, 2)$, $D(-1, 4)$.

- Vẽ và viết phương trình 2 đường thẳng hỗ trợ tối ưu.
- Tìm phương trình siêu phẳng phân tách của mô hình SVM dạng $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$.

Lời giải chi tiết:

- Vẽ và viết phương trình 2 đường thẳng hỗ trợ (Margin lines):**

*** Đồ thị minh họa hệ thống phân lớp:**



*** Viết phương trình 2 đường biên hỗ trợ:**

- Nhận xét từ tọa độ các điểm: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nhóm dữ liệu được xác định bởi điểm $A(1, 1)$ thuộc lớp $+1$ và $C(-1, 2)$ thuộc lớp -1 . Do đó, A và C đóng vai trò là các vectơ hỗ trợ hoạt động (Support Vectors).
- Vectơ nối hai điểm hỗ trợ hoạt động gần nhất: $\vec{v} = A - C = (1 - (-1), 1 - 2)^T = (2, -1)^T$. Vectơ pháp tuyến w của siêu phẳng phải song song với vectơ này, nghĩa là $w = (2k, -k)^T$ với $k > 0$.
- Hệ số tự do của phương trình đường biên ngoài đi qua $A(1, 1)$ có dạng $2x_1 - x_2 + a = 0$. Thế tọa độ $A(1, 1)$ vào:

$$2(1) - 1 + a = 0 \implies a = -1 \implies (\Delta_1) : 2x_1 - x_2 - 1 = 0$$

- Tương tự, đường biên đi qua điểm hỗ trợ $C(-1, 2)$ và song song với (Δ_1) là:

$$2(-1) - 2 + b = 0 \implies b = 4 \implies (\Delta_2) : 2x_1 - x_2 + 4 = 0$$

b) **Tìm siêu phẳng phân tách:** Siêu phẳng tối ưu là đường thẳng đối xứng nằm chính giữa hai đường biên hỗ trợ (Δ_1) và (Δ_2) . Phương trình siêu phẳng phân tách có dạng:

$$2x_1 - x_2 + \frac{(-1) + 4}{2} = 0 \iff 2x_1 - x_2 + 1.5 = 0$$

Quy đổi về dạng chuẩn tắc SVM $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$:

- Ta có $w_1 = 2k, w_2 = -k$. Thế tọa độ hai điểm hoạt động $A(1, 1)$ và $C(-1, 2)$ vào hệ phương trình biên chuẩn:

$$\begin{cases} w_1(1) + w_2(1) + b = 1 \\ w_1(-1) + w_2(2) + b = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} 2k - k + b = 1 \\ -2k - 2k + b = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} k + b = 1 \\ -4k + b = -1 \end{cases}$$

- Giải hệ phương trình tuyến tính trên:

$$5k = 2 \implies k = 0.4 \implies b^* = 0.6 = \frac{3}{5}$$

$$w_1^* = 2(0.4) = 0.8 = \frac{4}{5}, \quad w_2^* = -0.4 = -\frac{2}{5}$$

Bộ tham số tối ưu thu được là $w = \begin{bmatrix} 0.8 \\ -0.4 \end{bmatrix}$ và $b = 0.6$. Phương trình siêu phẳng là:

$$0.8x_1 - 0.4x_2 + 0.6 = 0 \iff 2x_1 - x_2 + 1.5 = 0 \quad (\text{đpcm})$$

3.7 Dạng 7: Thu gọn chiều dữ liệu bằng thuật toán PCA

Phương pháp giải:

- **Bước 1:** Quy tâm dữ liệu (Mean centering) bằng cách trừ mỗi mẫu cho giá trị trung bình μ : $x^{(i)} \leftarrow x^{(i)} - \mu$.
- **Bước 2:** Lập ma trận hiệp phương sai mẫu: $C = \frac{1}{m}X^T X$ (với X chứa các mẫu đã quy tâm xếp theo hàng).
- **Bước 3:** Tìm các trị riêng của C . Giữ lại vectơ riêng tương ứng với trị riêng lớn nhất λ_{max} làm vectơ chiếu u (sau khi đã trực chuẩn hóa $\|u\|_2 = 1$).
- **Bước 4:** Tính tọa độ mới của điểm sau khi chiếu bằng tích vô hướng $z_i = u^T x^{(i)}$.

Bài tập mẫu: Cho 3 mẫu dữ liệu trong không gian hai chiều bao gồm: $A(-1, 1)$, $B(0, 0)$, $C(1, 1)$. Thực hiện quy trình PCA thủ công để tìm vectơ chiếu và thu gọn dữ liệu về 1D.

Lời giải chi tiết: Bước 1: Tính trung bình cộng và quy tâm: Giá trị trung bình mẫu μ :

$$\mu = \frac{1}{3} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

Biểu diễn ma trận dữ liệu quy tâm X :

$$X = \begin{bmatrix} -1-0 & 1-2/3 \\ 0-0 & 0-2/3 \\ 1-0 & 1-2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1/3 \\ 0 & -2/3 \\ 1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tính ma trận hiệp phương sai mẫu C :

$$C = \frac{1}{3} X^T X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1/3 \\ 0 & -2/3 \\ 1 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 2/9 \end{bmatrix}$$

Bước 3: Giải tìm trị riêng và vectơ riêng của C : Giải phương trình đặc trưng $\det(C - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} \frac{2}{3} - \lambda & 0 \\ 0 & \frac{2}{9} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \implies \lambda_1 = \frac{2}{3}, \quad \lambda_2 = \frac{2}{9}$$

Ta chọn trị riêng lớn nhất là $\lambda_1 = \frac{2}{3}$. Giải hệ tìm vectơ riêng $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$:

$$(C - \lambda_1 I)u = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -4/9 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies u_2 = 0$$

Chuẩn hóa vectơ riêng có độ dài bằng 1, ta chọn:

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bước 4: Tính toán tọa độ mới trên không gian 1D: Áp dụng công thức $z_i = u^T x^{(i)}$ với các vector đã quy tâm:

- Điểm A : $z_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1/3 \end{bmatrix} = -1$
- Điểm B : $z_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -2/3 \end{bmatrix} = 0$
- Điểm C : $z_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1/3 \end{bmatrix} = 1$

Tập dữ liệu sau khi chiếu về không gian 1D có tọa độ lần lượt là $\{-1, 0, 1\}$.

3.8 Dạng 8: Chuyển đổi bài toán tối ưu hóa về dạng chuẩn Quadratic Programming (QP)

Phương pháp giải: Dạng chuẩn tắc của bài toán quy hoạch toàn phương QP:

$$\min_x \quad \frac{1}{2} x^T P x + q^T x \quad \text{s.t.} \quad Gx \leq h, \quad Ax = b$$

Ta tiến hành khai triển đại số các đa thức mục tiêu bậc hai và đồng nhất hệ số để tìm ma trận đối xứng P , vectơ hệ số tuyến tính q , ma trận hệ số bất đẳng thức G và vectơ h .

Bài tập mẫu: Chuyển đổi bài toán tối ưu hóa sau đây về dạng chuẩn tắc quy hoạch toàn phương (QP):

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} \quad & f(x_1, x_2) = 5 - (x_1 - 2)^2 - 2(x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 4x_2 \leq 3 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Lời giải chi tiết: Bước 1: Khai triển và chuyển đổi hàm mục tiêu: Bài toán yêu cầu cực đại hóa $f(x_1, x_2)$, tương đương với bài toán cực tiểu hóa hàm đối ngẫu $-f(x_1, x_2)$:

$$-f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 - 5$$

Khai triển đa thức bậc hai:

$$-f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1 + 4 + 2x_2^2 - 4x_2 + 2 - 5 = x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1 - 4x_2 + 1$$

Bỏ qua hằng số tự do 1 (không ảnh hưởng tới điểm tối ưu), ta biểu diễn hàm mục tiêu dưới dạng ma trận đối xứng P và vectơ hằng số tuyến tính q :

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} P \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + q^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Đồng nhất hệ số ta được:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Biến đổi các ràng buộc tuyến tính về hệ số ma trận $Gx \leq h$: Hệ phương trình ràng buộc bất đẳng thức:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 &\leq 3 \\ -x_1 + x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

Viết lại dưới dạng tích ma trận:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \implies G = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bài toán đã được đưa hoàn toàn về dạng chuẩn tắc quy hoạch toàn phương QP.